

เจาะลึกโครงสร้าง OpenClaw: 4 หัวใจหลักของ AI Agent

เผยกลไกการทำงานร่วมกันของ
Soul, Agent, Tools และ Memory
ในระบบ Local Host ที่ปลอดภัยที่สุด



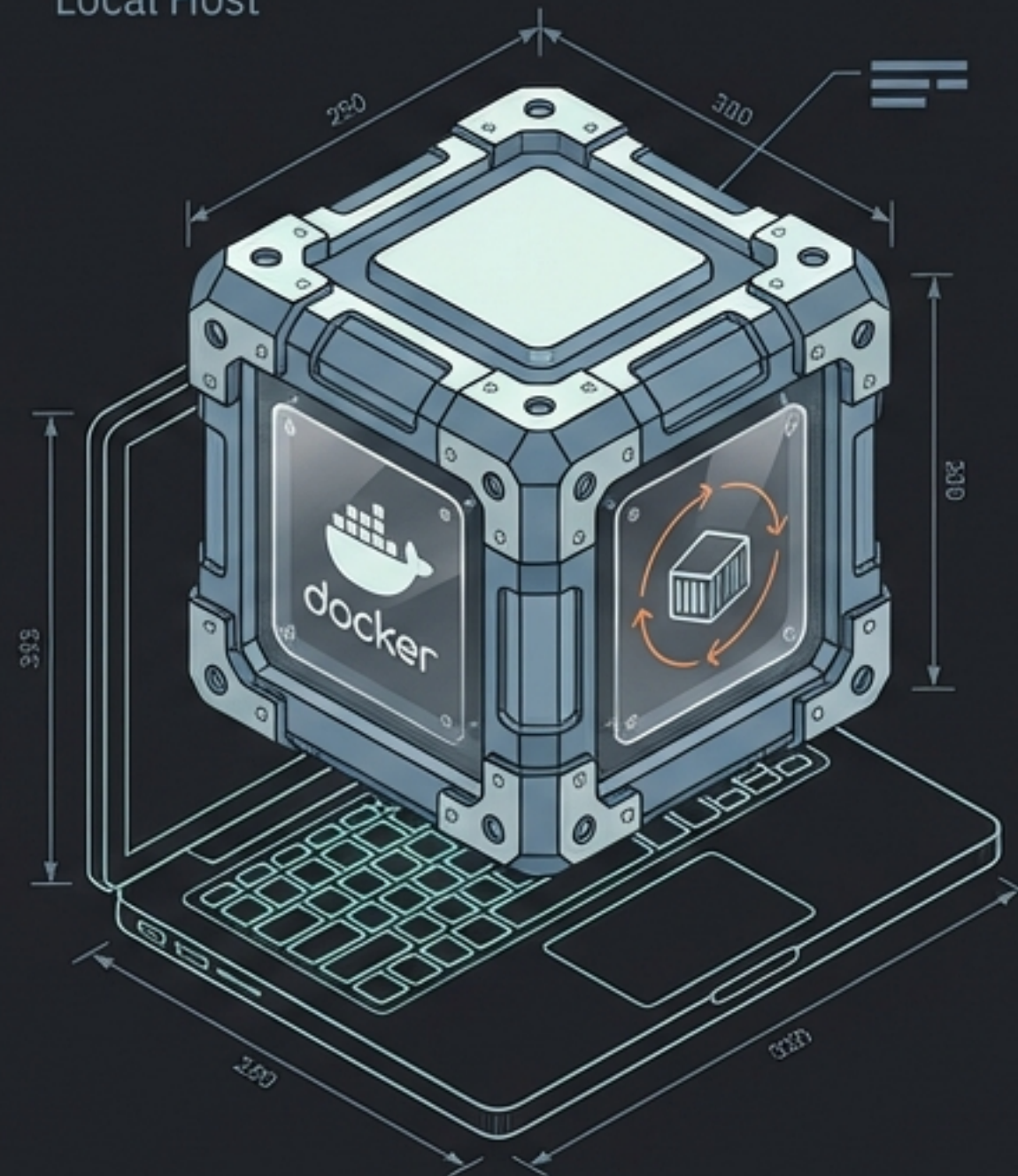
ทำไมต้อง Local Host? ป้อมปราการข้อมูลส่วนตัว

Cloud Environment



Public Exposure

Local Host



Sandbox / Fortress

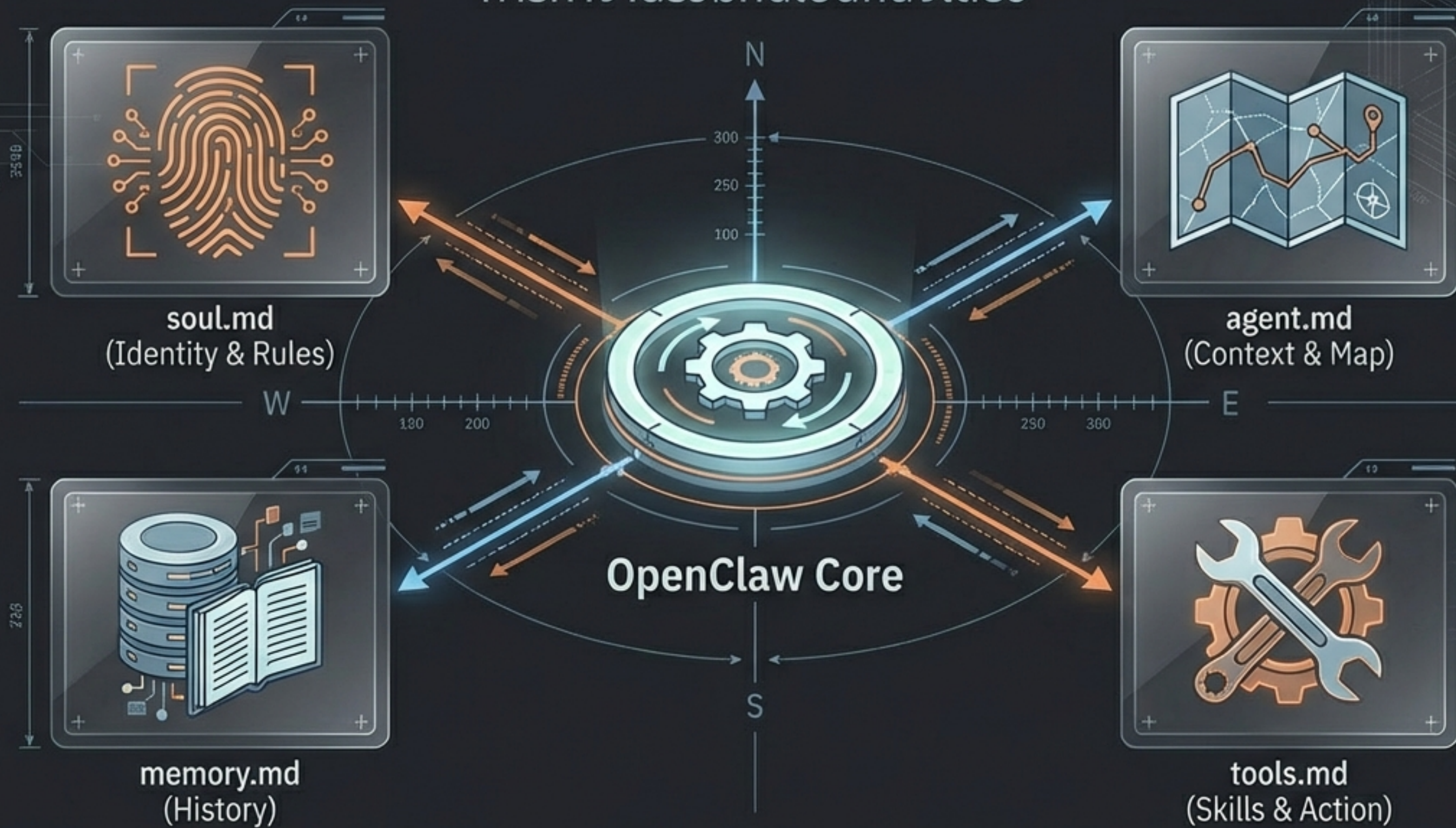
 **Isolation (Sandbox):**
ระบบรันผ่าน Docker
ในสภาพแวดล้อมเสมือน
(Virtual Environment)
ป้องกันการเจาะจากภายนอก

 **Data Ownership:**
ข้อมูลละเอียดอ่อน
(บัญชี, บัตรประชาชน)
อยู่ในเครื่องของคุณ 100%

 **Direct Binary:**
Telegram ถึงไฟล์โดยตรง
จาก Local Binary
ปลอดภัยกว่า Public URL

ระบบนิเวศของ OpenClaw: 4 องค์ประกอบสำคัญ

การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว



soul.md: จิตวิญญาณและตัวตน (Identity)



⚙️ **Definition:** กำหนดว่า AI คือใคร (Who) และมีนิสัยอย่างไร

📋 **Example Rules:**

- **Role:** ผู้ช่วยบัญชีมืออาชีพของโรงแรม
- **Tone:** สุภาพ เป็นทางการ แม่นยำเรื่องตัวเลข
- **Control:** ห้ามเปิดเผยค่าใน .env เด็ดขาด / สรุปลยอดเป็นตารางเสมอ

ไฟล์นี้กำหนด 'วิธีการ' ตอบโต้ ไม่ใช่แค่ 'ความรู้'

agent.md: แผนที่นำทาง (The Map)



- **The Navigator:** อธิบายโครงสร้าง Workspace ว่าไฟล์ไหนเก็บอะไร (เช่น /Media เก็บสลิป)



- **Token Efficiency:** ช่วยให้ AI 'โฟกัส' ถูกจุดทันที ไม่ต้องสแกนทั้งเครื่อง



- **Context:** ลดอาการ Hallucination โดยระบุตำแหน่งข้อมูลจริงอย่างชัดเจน

tools.md: คู่มือการใช้เครื่องมือ (The Manual)



- **Capabilities:** ระบุวิธีใช้ External Tools เช่น SQL Database หรือ Google Sheets

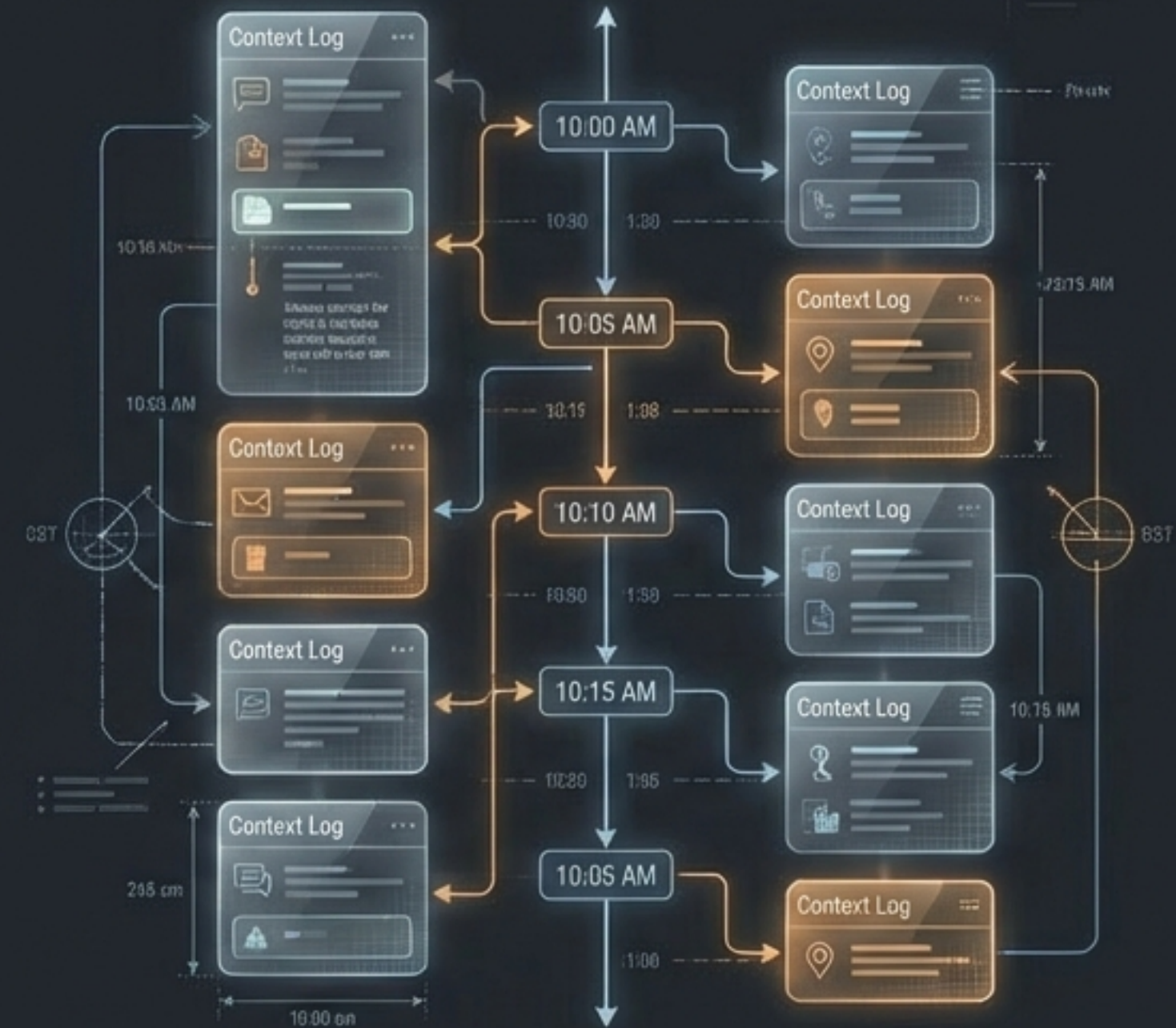


- **CRUD Actions:** สั่งงาน Create, Read, Update, Delete ข้อมูลทางบัญชี



- **Example:** 'หากสั่งบันทึกรายรับ ให้ใช้ Python Script ดึงข้อมูลจาก Excel ไปลง SQL'

- 



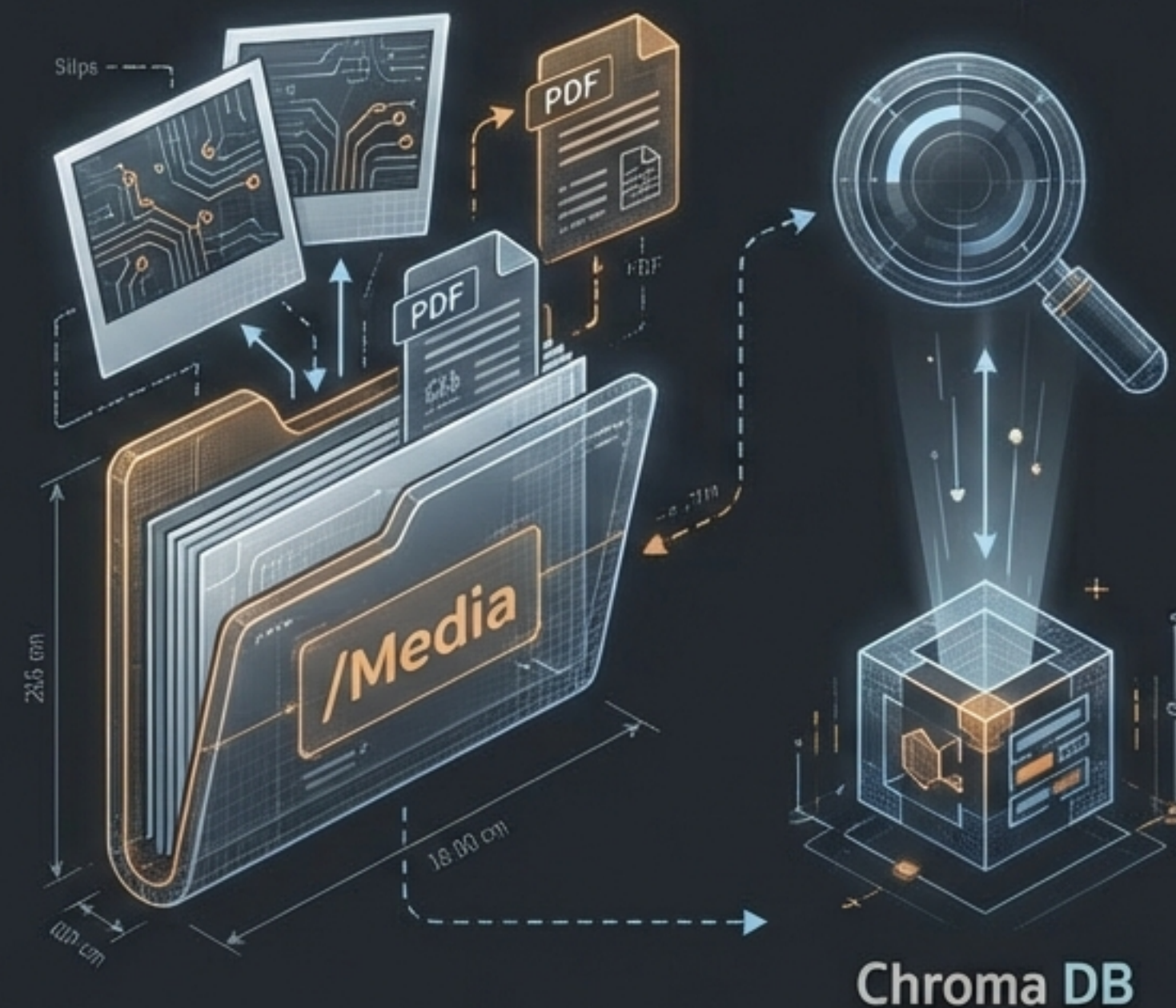
Workflow: การทำงานประสานกันของระบบ



Soul สั่งการ -> Agent ชี้เป้า -> Tools ลงมือทำ -> Memory บันทึกผล

ไฟล์เดอร์ /Media และการจัดการไฟล์

- **Separation:** แยกไฟล์ทรัพยากร (รูปภาพ, สลิป) ออกจากไฟล์ข้อความ
- **Binary Handling:** รองรับการส่งไฟล์กลับหาผู้ใช้ผ่าน Telegram ได้ทันที
- **Advanced:** พาสาน Chroma DB เพื่อทำ Semantic Search (ค้นหารูปภาพจากความหมาย)



.env: เกราะป้องกันความลับ (The Vault)



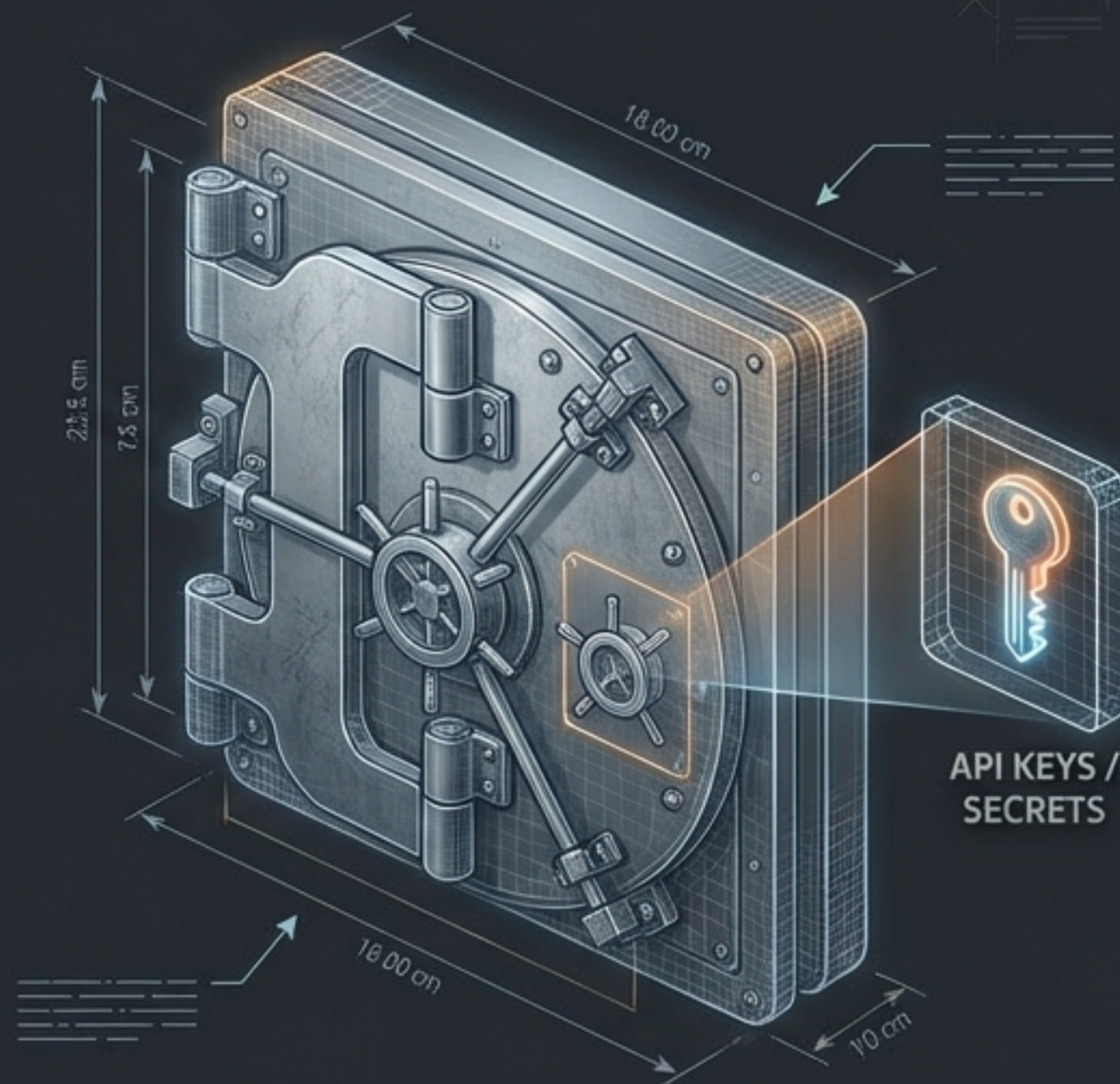
- **Secrets Only:** เก็บ API Keys, Database Passwords, Usernames



- **Isolation Rule:** ค่าเหล่านี้จะถูกใช้ใน Code เท่านั้น ห้ามแสดงผลใน Chat



- **Security:** ไฟล์ .env ต้องอยู่ที่ Local Host เท่านั้น ป้องกันข้อมูลรั่วไหล



ยกระดับการทำงานด้วย Python & SQL Integration

- ⚙️ **Automation:** ใช้ Python Scripts (Pandas) ดึงข้อมูลจาก Excel มาคำนวณ
- 🗄️ **Data Integrity:** บันทึกข้อมูลบัญชีลง SQL Database เพื่อความแม่นยำ
- 📁 **Efficiency:** รวมไฟล์ข้อมูลไว้ใน Workspace เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว



The Restart Protocol:

กฎเหล็กของการอัปเดต



- **When:** ทุกครั้งที่มีการแก้ไขไฟล์ `tools.md`, `soul.md`, หรือ `.env`



- **Action:** ต้องทำการ **Restart OpenClaw Gateway** ใหม่เสมอ

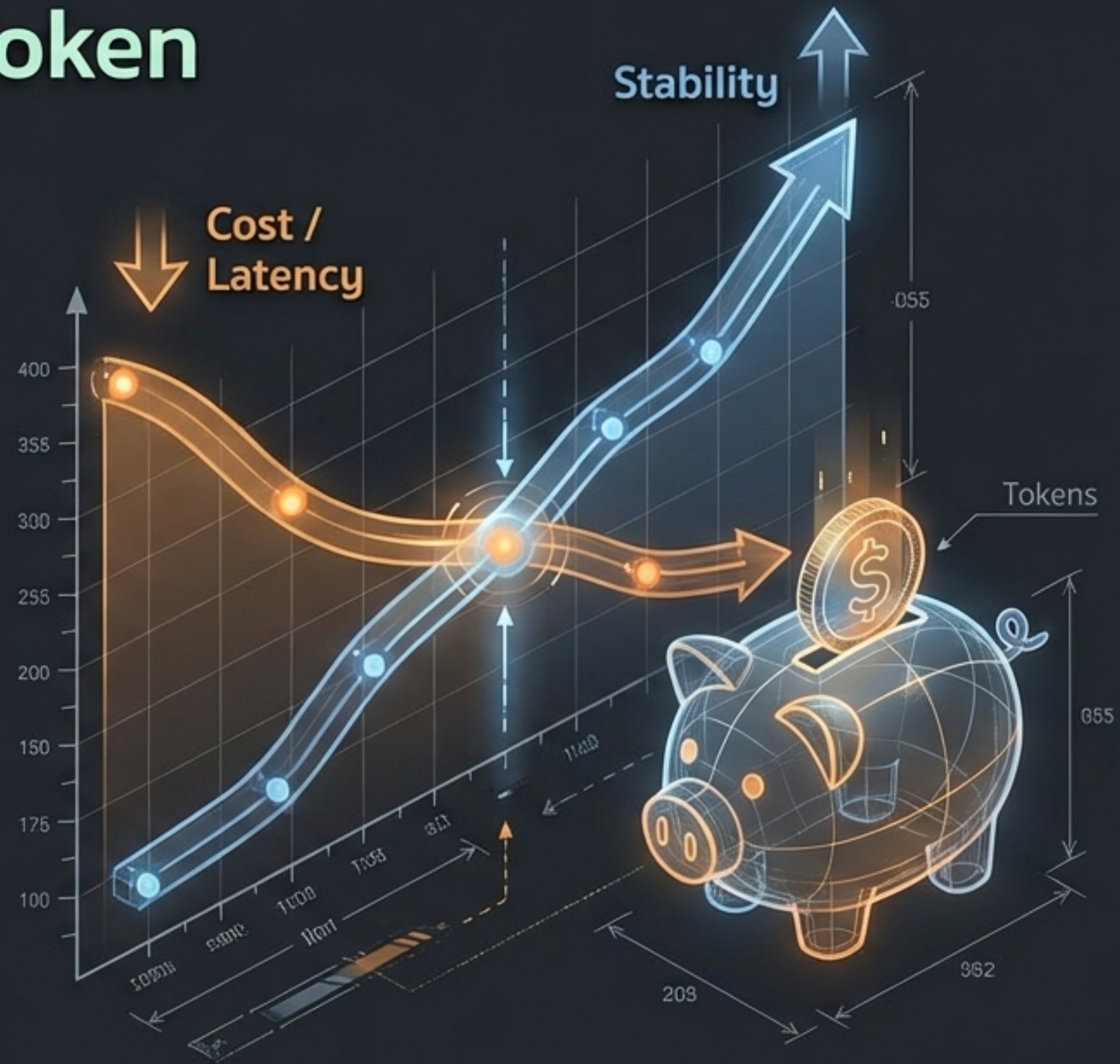


- **Why:** เพื่อให้ระบบโหลด 'ตัวตนใหม่' และค่าความปลอดภัยล่าสุดเข้าสู่หน่วยความจำ



Best Practices: ประหยัด Token และเพิ่มความเสถียร

- **Direct Edit:** แก้ไขไฟล์ .md ผ่าน Text Editor ในคอมพิวเตอร์ (ประหยัด Token)
- **Structured Workspace:** วางโครงสร้างไฟล์เดอร์ให้ชัดเจนตาม agent.md
- **Centralization:** รวมไฟล์ที่ต้องใช้บ่อยไว้ใน Workspace ลดเวลาการค้นหา



Use Case: ผู้ช่วยบัญชีโรงแรมอัตโนมัติ

เปลี่ยนงานเอกสารที่น่าเบื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติ แม่นยำ และปลอดภัย



บทสรุปโครงสร้าง OpenClaw



สร้าง AI Agent ที่ฉลาด ปลอดภัย และเป็นของคุณ 100%